Universidad de Colima

Telemática - Ing. en software

Docente

Rodríguez Ortíz Miguel Ángel

Materia

Optativa IV: Programación de Videojuegos

Trabajo

Actividad 9. Documento de diseño UI + Riesgos

Estudiante

Cardenas Puente Jorge Rafael

Grado y Grupo

6-I

Lugar y fecha

Colima, Colima, 24/02/2026

Actividad 9

Interfaz, Dinámicas y Evaluación de Riesgos

Videojuego: Tinta y Olvido

1. Concepto de Interfaz de Usuario

1.1 Filosofía de UI: Diegética e Integrada

La interfaz de *Tinta y Olvido* sigue el principio de **UI diegética**: los elementos de información existen dentro del mundo del juego, no como overlays externos. El jugador es un Restaurador con herramientas físicas; la UI representa esas herramientas.

1.2 Estructura del HUD

Distribución espacial:

ZONA	ELEMENTO	INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Superior central	Medidor de Entropía	% de olvido acumulado (0-100%)	Posición prominente para presión constante
Lateral izquierdo	Paleta de Tintas	3 frascos con nivel de tinta restante	Acceso rápido, siempre visible
Lateral izquierdo (bajo paleta)	Mezclador	Área para combinar tintas + preview del color resultante	Cercano a paleta para flujo natural
Centro	Lienzo de Memoria	El recuerdo con zonas vacías pulsantes	Foco principal de atención

Inferior derecho	Indicador de Pistas	Número de Ecos de Memoria disponibles	Información secundaria, no intrusiva

1.3 Canales de Información y Feedback

CANAL	TIPO DE INFORMACIÓN	MANIFESTACIÓN VISUAL	MANIFESTACIÓN SONORA
Estado de Recursos	Cantidad de tinta disponible por color	Nivel de líquido en frascos (animación de ondas)	Sonido de goteo al usar, alerta al quedar poca
Presión Temporal	Avance de la Entropía	Barra que se llena + bordes del lienzo que se desvanecen	Latido cardíaco que acelera con Entropía alta
Feedback de Acción	Resultado de aplicar tinta	Éxito: zona florece en color. Error: distorsión visual (ondas)	Éxito: acorde armónico. Error: disonancia musical
Pistas Contextuales	Información de Ecos de Memoria	Halo de color alrededor del Eco cuando se activa	Susurro que menciona la emoción asociada
Progreso Global	% del recuerdo restaurado	El lienzo pasa de boceto gris a óleo vibrante	Música de fondo que se enriquece con instrumentos

2. Loop Principal de Interacción

2.1 Diagrama del Loop

OBSERVAR → DEDUCIR → MEZCLAR → APLICAR → EVALUAR → (repetir)

2.2 Desglose del Loop

FASE	ACCIÓN DEL JUGADOR	INFORMACIÓN RECIBIDA (UI)	DECISIÓN RESULTANTE
1. OBSERVAR	Examina el lienzo y las zonas vacías	Zonas pulsantes indican dónde pintar. Ecos brillan si hay pistas cerca	¿Qué zona atender primero? ¿Necesito pista?
2. DEDUCIR	Interactúa con Ecos de Memoria (opcional) o analiza contexto visual	Eco revela pista cromática (halo de color + susurro)	¿Qué emoción corresponde a esta zona?
3. MEZCLAR	Arrastra tintas al mezclador para crear el color deseado	Preview en tiempo real del color resultante. Frascos muestran consumo	¿Es esta la mezcla correcta? ¿Vale la pena el gasto?
4. APLICAR	Toca/clica la zona vacía con la mezcla seleccionada	Animación de pincelada. Entropía aumenta visiblemente	Acción irreversible ejecutada
5. EVALUAR	Observa el resultado	Éxito: imagen revelada + sonido armónico. Error: distorsión + alerta	¿Continúo o ajusto estrategia?

Duración promedio del loop: 30-90 segundos dependiendo de si el jugador usa pistas o no. Loops más cortos generan mayor tensión; más largos permiten planificación estratégica.

3. Dinámicas Asociadas y Regulación por UI

3.1 Dinámicas Emergentes

DINÁMICA	DESCRIPCIÓN	CÓMO LA UI LA REGULA
Gestión de Riesgo vs. Información	El jugador decide entre actuar con incertidumbre (rápido) o buscar pistas (seguro pero costoso en tiempo)	El medidor de Entropía visible crea presión. El contador de Ecos disponibles muestra el recurso de seguridad
Priorización Espacial	El jugador debe decidir qué zonas atender primero según dificultad, posición y dependencias	Zonas pulsantes con diferente intensidad indican urgencia. Recuerdos Encadenados muestran conexiones visuales
Economía de Recursos	Balancear el uso de cada tinta primaria para no quedarse sin un color crítico	Nivel visible en frascos permite planificación. Alerta sonora al quedar poca tinta
Recuperación de Errores	Tras un error, el jugador debe recalcular si puede recuperarse o si debe reiniciar	La distorsión visual muestra el daño. El aumento extra de Entropía indica el costo del error

3.2 Feedback Loops en el Sistema

Loop Negativo (Estabilizador): Cuando el jugador comete errores, la Disonancia Cognitiva aumenta el costo de las siguientes acciones. Esto evita que el juego se vuelva imposible al frenar la espiral de errores, pero también castiga el juego descuidado.

Loop Positivo (Recompensador): Cada zona correctamente restaurada revela más contexto visual, facilitando deducir las zonas adyacentes. El jugador que acierta gana momentum y puede acelerar.

4. Principal Riesgo del Diseño

4.1 Identificación del Riesgo

RIESGO CRÍTICO: La curva de frustración por errores puede ser demasiado punitiva.

Descripción: El sistema de Disonancia Cognitiva penaliza los errores con aumento de Entropía y distorsión visual. Si la penalización es muy alta, los jugadores casuales podrían sentirse atrapados en una espiral de derrota sin posibilidad de recuperación. Si es muy baja, los jugadores intermedios no sentirán tensión significativa.

Tipo de riesgo: Experiencia de usuario (balance de dificultad).

4.2 Plan de Validación con Prototipo

Prototipo Mínimo Requerido:

Un solo nivel funcional con: 5 zonas vacías, 3 tintas primarias, medidor de Entropía, y sistema de Disonancia activo. Sin narrativa, sin audio, solo mecánica pura.

VARIABLE A TESTEAR	MÉTODO	MÉTRICA DE ÉXITO
Penalización por error	3 versiones: baja (+5% Entropía), media (+10%), alta (+20%)	Tasa de completación entre 60-80%. Menos = muy difícil. Más = muy fácil
Velocidad de Entropía base	3 versiones: lenta (3 min), media (2 min), rápida (90 seg) para completar 100%	Jugadores reportan tensión sin ansiedad. Escala Likert 3-4 de 5
Claridad del feedback de error	Observación: ¿el jugador entiende por qué falló y cómo corregir?	90% de jugadores identifican correctamente su error tras feedback

Protocolo de prueba: 10 jugadores (5 casuales, 5 intermedios) juegan las 3 versiones de penalización. Se mide: tasa de completación, número de reintentos, respuestas a encuesta de frustración/satisfacción.

5. Trade-off Explícito

Decisión de diseño: Consecuencias permanentes por errores vs. Sistema de deshacer

ASPECTO	OPCIÓN ELEGIDA: PERMANENTE	OPCIÓN DESCARTADA: DESHACER

Tensión	Alta. Cada acción importa	Baja. Se puede experimentar sin riesgo
Accesibilidad	Menor. Puede frustrar a casuales	Mayor. Perdona errores
Coherencia Narrativa	Alta. Refleja fragilidad de la memoria	Baja. Rompe la ilusión de riesgo real
Rejugabilidad	Alta. Incentiva mejorar estrategia	Baja. Un intento basta para perfección

Decisión final: Se elige el sistema de consecuencias permanentes porque: (1) es coherente con el tema narrativo de la fragilidad de la memoria, (2) genera la tensión emocional buscada en la experiencia, y (3) el riesgo de frustración se mitiga con el sistema de pistas opcionales y la dificultad adaptativa del medidor de Entropía.

Mitigación del trade-off: Para jugadores que fallen repetidamente, el sistema ofrecerá sutilmente más pistas visuales (Ecos más brillantes) sin notificación explícita, manteniendo la ilusión de dificultad constante mientras se reduce la fricción real.

6. Justificación de Decisiones

DECISIÓN	JUSTIFICACIÓN	ALINEACIÓN CON PERFIL
UI diegética (herramientas del Restaurador)	Refuerza inmersión narrativa sin romper la cuarta pared	Explorer-Achiever valora mundos coherentes
Medidor de Entropía siempre visible	La presión temporal es core al conflicto; ocultarla reduciría tensión	Jugador intermedio necesita información para optimizar

Feedback multicanal (visual + sonoro)	Redundancia asegura que el mensaje llegue; accesibilidad mejorada	Jugador casual puede no notar solo visual; sonido refuerza
Pistas opcionales (Ecos de Memoria)	Permite escalar dificultad según elección del jugador	Casual usa pistas; intermedio las evita para mayor reto
Loop de 30-90 segundos	Suficientemente corto para iteración rápida; largo para decisiones significativas	Sesiones de 20-40 min permiten 20-40 loops = progreso tangible

7. Conclusión: Viabilidad del Proyecto

El diseño de *Tinta y Olvido* es viable bajo las siguientes condiciones:

1. El prototipo de balance debe validar los valores de penalización antes de producción completa.

2. El sistema de asistencia sutil (pistas más visibles tras fallos) debe implementarse para proteger la experiencia de jugadores casuales sin anunciarse.

3. El feedback de error debe ser inequívoco: el jugador siempre debe entender qué salió mal y por qué.

Con estas condiciones cumplidas, el proyecto tiene una base sólida de diseño con riesgos identificados y mitigables.